

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
CIENCIAS DE LA SALUD	MEDICINA	2

REGION DE FORMACIÓN	PROFESIONAL BASICA					
CÓDIGO DEL CURSO	11147					
NOMBRE DEL CURSO	HISTOEMBRIOLOGIA					
TIPO DE CURSO	TEÓRICO	X		PRÁCTICO	X	
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL		
N° CRÉDITOS	4					
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	X		ELECTIVO		
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	96	HORAS TOTALES TEÓRICAS				60 horas
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS				36 horas
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	96 horas					
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	192 horas					
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	CASTELLANO					
MODALIDAD	PRESENCIAL	X	VIRTUAL			

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	CURSO
11140	MORFOFISIOLOGIA I

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
8642739	WALDY ENRIQUE AHUMADA NAVARRO
8749139	ENIBALDO RODRIGUEZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

El Curso de Histoembriología se caracteriza por el estudio del desarrollo embriológico, de la estructura microscópica y submicroscópica de cada uno de los tejidos del cuerpo humano. La importancia del conocimiento de los procesos histológicos y embrionarios adquiridos por el estudiante del desarrollo normal de las estructuras del ser humano, permitirá conocer su implicación en la aparición de las malformaciones congénitas al establecer correlaciones entre la histología y algunos aspectos fisiológicos y cito-clínicos que se desarrollan en el organismo.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

El Médico general ha perdido autonomía, lo que limita su capacidad resolutive en instituciones de baja complejidad de atención, porque el Sistema de Seguridad Social centra su atención en los niveles de alta complejidad.

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Proporcionar los fundamentos teórico-prácticos del desarrollo embriológico y conformación estructural de los sistemas del cuerpo humano, para que el estudiante interprete, analice y argumente estos conocimientos de la función normal de las estructuras y su correlación clínica a través del uso de estrategias de enseñanza que favorezcan en el aprendizaje de herramientas metacognitivas, de organización, jerarquización y pensamiento crítico.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
ASISTENCIAL	Desarrollar habilidades de intervención orientadas a la protección y recuperación integral de la salud individual y colectiva, a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación basado en el método clínico que favorezca la reincorporación social en el curso de vida, o el final digno de una vida, aplicándolas con responsabilidad y con base en la evidencia científica disponible, acorde a los principios éticos y humanísticos con un enfoque glocal	1.. Establecer diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo de la condición de salud del individuo, la familia y la comunidad de acuerdo con la mejor evidencia disponible y teniendo en cuenta los determinantes sociales. 2. Brindar tratamiento integral y continuo a las personas con alteraciones de salud prevalentes no complicadas, y tratamiento inicial en situaciones o alteraciones agudas y crónicas complicadas, con base en la evidencia científica, aplicando principios bioéticos, humanísticos y legales, optimizando el trabajo interprofesional y apoyándose en las Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles. 3. Obtener la mayor recuperación integral en los aspectos funcional, físico y mental, para promover su participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de equidad con los demás miembros de la comunidad.	DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA
COMPETENCIA GENERICA: Pensamiento crítico, creativo e innovador	Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico	1 - Argumentar críticamente el objeto de conocimiento de su campo de estudio atendiendo a la realidad y las problemáticas del contexto a nivel local, nacional e internacional 2 - Diseñar proyectos novedosos e innovadores para resolver creativamente problemas en su ámbito de conocimiento 3 - Establecer planes para resolver problemas científicos o tecnológicos adaptados a las demandas y problemáticas afines a su campo de estudio. a partir de una postura reflexiva flexible, creativa y de trabajo en equipo.	DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA

COMPETENCIA ESPECIFICA: Investigativa	Aplicar los componentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales del método científico para la formulación y desarrollo de procesos de investigación en salud desde una perspectiva crítica, reflexiva y ética, tendientes al mejoramiento de la prestación de servicios de salud que conduzcan al bienestar individual y colectivo acorde a las condiciones del entorno.	Proponer preguntas de investigación pertinentes para dar respuesta a las problemáticas asociadas a su práctica profesional de acuerdo con el método científico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Identificar los componentes metodológicos para la formulación y desarrollo de protocolos y procesos de investigación en salud. Evaluar los resultados de una de investigación para el mejoramiento de su accionar como profesional de la salud considerando el impacto ético y bioético de los procesos investigativos y actuar en consecuencia con la moral y la norma vigente.	DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA
---	---	--	---

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: Desarrollar el pensamiento crítico desde las bases conceptuales de las estructuras de las ciencias básicas como la embrionaria e histológicas humanas con el fin de construir conocimientos que favorezcan su desempeño como médico Saber Hacer: Integrar el contenido teórico a las prácticas de laboratorio de modo que le permita relacionar los diversos tipos de tejidos del cuerpo humano, distinguir las características morfofisiológicas y los componentes propios de cada célula, tejido, órgano y sistemas, para determinar su importancia médico-clínica en sus intervenciones como médico. Saber Ser: Concientizar en los estudiantes que en la formación integral de los profesionales del área de la salud está basada en los principios éticos y humanísticos como la responsabilidad, la justicia social y amor por la profesión	Relatar datos históricos de la Embriología y la Histología su evolución a través del tiempo, destacando su importancia en el avance científico de la medicina. Describir la estructura y función normal del cuerpo humano a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas en las distintas etapas de la vida	Registrar acontecimientos históricos de Embriología y la Histología a través de la construcción de líneas de tiempo como ciencias biomédicas fundamentales en su ejercicio profesional. Relaciona las diferentes ramas de la Histología e embriología con otras disciplinas y ciencias. Identificar la estructura y función normal del cuerpo humano a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas en las distintas etapas del desarrollo embrionario Describe estructuras de los tejidos del cuerpo humano y los clasifica según sus características en epitelios, conectivos, musculares y nervioso Construye cuadros de organelos y sus alteraciones en la formación de enfermedades y síndromes en los diversos sistemas del cuerpo humano. Distinguir las estructuras y características del tejido sano en cada uno de los sistemas presentando informes de laboratorios de los diversos tejidos del cuerpo observados.

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE POR UNIDADES

UNIDAD	1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	14 horas
TEMAS	1. Inauguración del Curso: Entrega de Parcelación, Cronogramas, Criterios de Evaluación, Horarios. Prueba diagnóstica (2h) 2. Generalidades de Embriología: Conceptos, Períodos del desarrollo, Terminología Embriológica, Importancia Clínica. Correlación Clínica: Farmacovigilancia - Teratogénesis (2h) 3. LINEA DEL TIEMPO: Historia de la Embriología e Histología (1h) 4. Aparato Reproductor Masculino y Femenino. (Generalidades Anatomía e Histología) Correlación Clínica: Fisiología del Acto Sexual Masculino y Femenino (2) 5. Gametogénesis: Espermatogénesis y Ovogénesis. Correlación Clínica: Gametos anormales. (2h) 6. TALLER: Defectos Congénitos: Anomalías Cromosómicas Numéricas y Estructurales.
	7. Ciclos Sexuales Femeninos: Ciclo Ovárico y Ciclo Endometrial. Transporte, Maduración y Viabilidad de los Gametos. Correlación Clínica: Anovulación - Ciclos Menstruales anovulatorios (1h)
TRABAJO INDEPENDIENTE	1. Indagar las características particulares de los mecanismos morfogenéticos celulares
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo individual
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	5. indagar los mecanismos e diferenciación celular llevados a cabo por el espermatozoide y el moco secundario antes de la fecundación y determinar su influencia en la fertilidad humana.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo individual
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio de ovogénesis de acuerdo con la guía establecida. 6 campos de folículos a describir en aumentos de 40x, 100x, 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio de Espermatogénesis de acuerdo con la guía establecida. 4 campos de túmulos seminíferos a describir en aumentos de, 400x y 1000x y 2 campos de epidídimo en aumentos de 100x y 400x.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
UNIDAD	2. ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO PERIODO PRE-EMBRIONARIO
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	16 horas

TEMAS	- 1. Fecundación, Segmentación y Formación del Blastocisto. (Primera Semana del Desarrollo) Correlación Clínica: Preselección del Sexo embrionario, técnicas de reproducción asistida, Cigotos anormales (mosaicos), Diagnóstico Pre-implantación, Embriones anormales y abortos espontáneos. (2h) - 2. TALLER: Métodos de Planificación Familiar. (1h) - 3. Segunda Semana del Desarrollo: Disco germinativo Bilaminar. Correlación Clínica: Prueba de Embarazo. Inhibición de la Implantación. (2h) - 4. Tercera Semana del Desarrollo: Disco germinativo Trilaminar. Correlación Clínica: Teratogénesis asociada con la Gastrulación. Tumores asociados a la Gastrulación (2h) - 5. TALLER: Correlación Clínica: Embarazo Ectópico y Mola Hidatiforme vs Coriocarcinoma (1h)
TRABAJO INDEPENDIENTE	indagar sobre las fases de la fecundación y representar en un esquema.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo individual
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Correlación clínica de los ciclos anovulatorios
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Subir informe al aula extendida
TRABAJO INDEPENDIENTE	Indagar sobre los Métodos de planificación familia y políticas del estado en este tema.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Subir informe al aula extendida
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza un esquema de un preembrión de la segunda semana de desarrollo donde indique todos los elementos propios del desarrollo del macizo embrionario, las cavitaciones y el proceso de implantación.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza un esquema de un preembrión de la Tercera semana de desarrollo donde indique todos los elementos propios del desarrollo del macizo embrionario, y la culminación del proceso de implantación.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio de cordón umbilical, placenta, de acuerdo con la guía establecida. 4 campos a describir en aumentos de 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
UNIDAD	3. HISTOLOGIA BÁSICA

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	26 horas
TEMAS	- 1. Tejido Epitelial y Glándulas. Correlación Clínica: Síndrome de Discinesia Ciliar Primaria o Síndrome de Kartagener. (2h) - 2. Tejido Conectivo. Correlación Clínica: Síndrome de Marfan. (2h) - 3. Cartílago (Histología y Embriología) Correlación Clínica: Craneosinostosis. Anomalías congénitas. y Hueso. (Histología y Embriología) Correlación Clínica: Osteogénesis Imperfecta. Anomalías congénitas. (3h) - 6. TALLER: Histofisiopatología del Hueso: Raquitismo. Acromegalia, Enanismo, Osteoporosis. (1h) - 7. Tejido Muscular: Embriología. Correlación Clínica Distrofia Muscular de Duchenne. Tejido Muscular: Histología. Correlación Clínica: Miastenia Grave. (3h)
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar un mapa conceptual de los tejidos epiteliales (membranas y glándulas), indicando jerarquías conceptuales y relaciones entre ellos.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Subir informe al aula extendida
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar un mapa conceptual- icónico de los tejidos conectivos (especializados y no especializados), indicando jerarquías conceptuales y relaciones entre ellos y ubicación en las diversas estructuras del cuerpo humano.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Subir informe al aula extendida
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio tejidos epiteliales simples, de acuerdo a la guía establecida. 4 campos a describir en aumentos de 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio tejidos epiteliales estratificados y transicional, de acuerdo a la guía establecida. 4 campos a describir en aumentos de 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio tejidos conectivos no especializados, de acuerdo a la guía establecida. 6 campos a describir en aumentos de 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio tejidos musculares de acuerdo a la guía establecida. 3 campos a describir en aumentos de 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO	2 horas
INDEPENDIENTE PRESENCIAL	
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo

EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio tejidos conectivos especializados, de acuerdo a la guía establecida. 5 campos a describir en aumentos de 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio tejidos cartilaginosos (hialino, elástico y fibroelástico) y óseos (compacto y descalcificado), de acuerdo a la guía establecida. 4 campos a describir en aumentos de 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
UNIDAD	4. DESARROLLO EMBRIOLÓGICO E HISTOLOGÍA DE LOS SISTEMAS
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	44 horas
TEMAS	- 1. Período Fetal. De la Novena semana al Nacimiento. Mediciones fetales, Fechas probables de Parto. Anexos Fetales: Placenta, Amnios, Cordón Umbilical. Amniocentesis Cambios morfofuncionales del feto por semanas. (3h) - 2. Desarrollo Embrionario del SNC: Neuralización, Tubo Neural, Neuróporos, Histogénesis de las Células Nerviosas. Correlación Clínica: Epilepsia. Desarrollo Embrionario del SNC: Encéfalo, Vesículas Cerebrales, Médula Espinal Meninges, Líquido cefalorraquídeo., Derivados de las Células de la Cresta Neural. Correlación Clínica: Anomalías Congénitas del SNC. (2h) - Tejido Nervioso: Características Histológicas Generales, Neuronas, Células Neurogliales, Sinapsis. Nervios Periféricos: Características, Revestimientos y Clasificación. Sistema Nervioso Motor Somático y Autónomo. Ganglios. SNC: Características Histológicas: Cerebro, Cerebelo, Medula Espinal, Meninges, Plexo Coroideo. Correlación Clínica: Enfermedad de Huntington. (2h) - 3. Desarrollo Embrionario del Sistema Cardiovascular (Parte 1): Desarrollo del Corazón y Vasos Sanguíneos. Tubo Cardíaco, Asa Cardíaca, Plegamiento, Tabicamiento. Vasculogénesis y Angiogénesis. Circulación Fetal y Neonatal. Principales derivados definitivos del Corazón y de los grandes vasos. Correlación Clínica: Anomalías Congénitas Sistema Cardiovascular. (2h) - 4. Sistema Cardiovascular: Características Generales. Vasos Sanguíneos: Estructura General, Túnicas, Arterias, Venas y Capilares. Clasificación y Funciones. Corazón Estructura General y Capas. Correlación Clínica: Aterosclerosis y Arteriosclerosis. Hipertensión Arterial. (1h) - 5. Desarrollo Embrionario del Sistema Respiratorio: Desarrollo de las cavidades nasales y senos paranasales (Aparato Faríngeo). Primordio Respiratorio, Desarrollo: Laringe, Tráquea, Bronquios y Pulmones. Maduración Pulmonar. Tránsito a la vida extrauterina. Correlación Clínica: Enfermedad de la Membrana Hialina. Anomalías Congénitas. (1 h) - 6. Sistema Respiratorio: Características Histológicas Generales, División (Porción Conductora y Respiratoria), Cavidad Nasal, Senos Paranasales, Nasofaringe, Laringe, Tráquea, Árbol Bronquial, Alveolos, Pulmones y Pleura. Correlación Clínica: ASMA y EPOC. (2h) - 7. Sistema Digestivo Histología: Conducto Alimentario: Estructura General. Capas Histológicas Esófago, Estómago, Intestino Delgado, Intestino Grueso, Recto y Conducto anal. Correlación Clínica: Enfermedad Acido péptica. (2h) - 8. Sistema Digestivo Histología y Embriología: Glándulas Anexas: Glándulas Salivales Mayores, Páncreas (Exocrino), Hígado y Vesícula Biliar Correlación Clínica: Insuficiencia Hepática. (Cirrosis) (2h) - 9. Desarrollo Embrionario del Sistema Urinario: Cresta o Seno Urogenital. Desarrollo del Aparato Urinario: Riñones (Pronefros, Mesonefros y Metanefros), Uréteres, Vejiga Urinaria, Uretra Correlación Clínica: Anomalías Congénitas (2h) - 11. Sistema Urinario Histología: Riñón, Túbulos Uriníferos (Nefrona y Túbulos Colectores), Generalidades de Fisiología Renal. Conductos Excretorios (Cálices, Uréter, Vejiga Urinaria y Uretra) Correlación Clínica: Insuficiencia Renal. (2h)

	- 12. Desarrollo Embrionario del Sistema Genital: Desarrollo del Aparato Genital Desarrollo de las Gónadas (Gónadas indiferenciadas, Células Germinales Primitivas, Determinación del Sexo) Desarrollo de los Conductos y Glándulas Genitales. Desarrollo de los Genitales Externos. Correlación Clínica: Anomalías Congénitas (2h) - 13. Desarrollo Embrionario e Histología del Sistema Endocrino: Generalidades. Hormonas. Eje Hipotálamo Hipófisis. Glándula Hipófisis, Glándula Tiroides, Glándula Paratiroides, Glándula Suprarrenal, Glándula Pineal, Páncreas (Endocrino. Islote de Langerhans) Correlación Clínica: Hipotiroidismo e Hipertiroidismo (2h) - 14. Desarrollo Embrionario e Histología del Sistema Linfático: Generalidades, Inmunógenos, Antígenos, Anticuerpos (Inmunoglobulinas). Respuesta Inmunitaria Primaria vs. Respuesta Inmunitaria Secundaria. Tolerancia Inmunitaria. Células del Sistema Inmune. Órganos Linfoides: Primarios y Secundarios. Tejido Linfático Asociado a las Mucosas. (2h)
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar cuadro descriptivo de las semanas de la vida fetal, estableciendo características morfofuncionales, realizando las diferentes mediciones. Indagar sobre los medios de diagnóstico para determinar posibles alteraciones de los anexos fetales
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Grupal
EVALUACIÓN	Socialización de las tareas asignadas
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar un esquema sobre el desarrollo y consolidación de las estructuras que se derivan del tubo neural.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo individual
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza un flujograma sobre el desarrollo embriológico del corazón humano, integrando histogénesis, morfogénesis y en caso de errores indicar las posibles alteraciones y manifestaciones clínicas
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio tejido nervioso, de acuerdo a la guía establecida. Placa de Nervio Periférico. (SNP) Placa de Cerebro. (SNC) Placa de Cerebelo. (SNC) Placa de Médula Espinal. (SNC) Placa de Intestino Delgado. (SNA: Plexo Mientéricos de Auerbach y Meissner) 8 campos a describir en aumentos de 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar informe de laboratorio de acuerdo a la guía establecida de Observación de Sistema Cardiovascular: Placa de Corazón, Placa de Arteria, Placa de Vena, Placa de Cuerpo Uterino, (Arteriolas, Vénulas, Capilares), Placa de Cordón Umbilical. 6 campos en aumentos de 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar informe de laboratorio de acuerdo a la guía establecida de Observación de Sistema respiratorio Placa de Laringe. Placa de Tráquea. Placa de Pulmón. (Árbol Bronquial, Conductos alveolares, Sacos alveolares, Alveolos y Pleura). 6 campos en aumentos de 1000x

HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar informe de laboratorio de acuerdo a la guía establecida de Observación de Observación de Sistema Digestivo: Cavidad Bucal: Placa de Lengua de Punta. Placa de Lengua Posterior. Placa de Diente.). 3 campos en aumentos de 400x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio Tubo Digestivo: Placa de Esófago, Placa de Estómago, Placa de Intestino Delgado, Placa de Intestino Grueso, Placa de Apéndice Cecal. 5 campos a describir en aumentos de 100x, 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio glándulas anexas: Glándula Parótida, Glándula Submaxilar, Glándula Sublingual, Placa de Páncreas, Placa de Hígado. 5 campos a describir en aumentos de 100x, 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio sistema renal. riñón, Uréter y vejiga. 5 campos a describir en aumentos de 100x, 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio sistema endocrino. Hipófisis, Tiroides, suprarrenal y páncreas. 5 campos a describir en aumentos de 100x, 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	2 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realiza informe de laboratorio sistema linfático. Timo, bazo, ganglio linfático, amígdala y apéndice. 6 campos a describir en aumentos de 100x, 400x y 1000x
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	1 hora
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea

8. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Puesta en práctica mediante la dialéctica, en el que se establece una relación teórico-práctico, proporcionando transformación del conocimiento, a través de herramientas pedagógicas que faciliten el aprendizaje, las siguientes estrategias son de vital aporte de este curso, se realizan clases teóricas tipo seminario taller que cuenta con la participación activa de los estudiantes. Seminario taller construcción de cuadros descriptivos y comparativos, elaboración de mapas conceptuales y mentales, Revisión de artículos relacionados con el aporte de embriología e histología como ciencia a la medicina y prácticas de laboratorios.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
La investigación	Formula hipótesis, recolecta y valora de forma crítica la información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico. Conoce, valora críticamente, selecciona y utiliza las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
La Internacionalización	Intercambio de información con otras instituciones universitarias, programas académicos y cursos homogéneos, Clases espejos como herramienta pedagógica para favorecer acercamiento con otras culturas, aprovechamiento de integrarse en la complejidad del mundo globalizado.
TIC	Sabe utilizar, analizar y sintetizar información proveniente de diversas fuentes para desempeño profesional. Domina herramientas tecnológicas e informáticas que favorecen el ejercicio de la profesión en la globalización. Se expresa claramente en forma oral y escrita, coherente y asertiva. Maneja herramientas técnicas para la comunicación en un segundo idioma.

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR
CONSTRUCCIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES y PROTOTIPOS DE APP	MEDICINA	Segundo y séptimo	1. Realizar mapas conceptuales con la herramienta Cmap tools para resumir, presentar o profundizar una temática determinada. 2. Desarrollar prototipos de APP para generar aprendizajes de los diversos órganos y sistemas del embrión en formación

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- _ Búsqueda de información en bases de datos científicas electrónicas
- Interpretar y analizar datos
- Lectura crítica de material científico
- Práctica basada en la evidencia
- Referenciar bibliografía según las normas y área de conocimiento
- Socializar resultados de la actividad investigativa

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMERA EVALUACIÓN	SEGUNDA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN FINAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	1.. Establecer diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo de la condición de salud del individuo, la familia y la comunidad de acuerdo con la mejor evidencia disponible y teniendo en cuenta los determinantes sociales.	2. Brindar tratamiento integral y continuo a las personas con alteraciones de salud prevalentes no complicadas y tratamiento inicial en situaciones de alteraciones agudas y crónicas complicadas, con base en la evidencia científica, aplicando principios bioéticos, humanísticos y legales, optimizando el trabajo interprofesional y apoyándose en las Tecnologías de la Información y comunicación disponibles	3. Obtener la mayor recuperación integral en los aspectos funcional, físico y mental, para promover su participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de equidad con los demás miembros de la comunidad.
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	Registrar acontecimientos históricos de Embriología y la Histología a través de la construcción de líneas de tiempo cómo ciencias biomédicas fundamentales en su ejercicio profesional. Relaciona las diferentes ramas de la Histología e embriología con otras disciplinas y ciencias. Identificar la estructura y función normal del cuerpo humano a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas en las distintas etapas del desarrollo embrionario	Describe estructuras de los tejidos del cuerpo humano y los clasifica según sus características en epitelios, conectivos, musculares y nervioso Identificar la estructura y función normal del cuerpo humano a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas en las distintas etapas del desarrollo embrionario Construye cuadros de organelos y sus alteraciones en la formación de enfermedades y síndromes en los diversos sistemas del cuerpo humano.	Distinguir las estructuras y características del tejido sano en cada uno de los sistemas, presentando informes de laboratorios de los diversos tejidos del cuerpo observados Identificar la estructura y función normal del cuerpo humano a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas en las distintas etapas del desarrollo embrionario
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN PARCIAL	Línea del tiempo Seminarios Panel Mapa conceptual Exámenes	Elaboración de guías Exámenes Talleres	Mesa Redonda Mapa conceptual Elaboración de guías Elaboración de Cuadros comparativos
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN	A través de rúbricas	A través de rúbricas	A través de rúbricas

13. BIBLIOGRAFÍA

AUTOR	LOCALIZACION	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	Arteaga, Sebastián. Embriología Humana y Biología del Desarrollo. 3° Ed. México. Panamericana. 2021.
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	Moore, K.L. Embriología clínica + StudentConsult 10 ed. © 2016 R 2017.
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	LAGMAN, SADREL T.W. Embriología Médica, Con Orientación Clínica. 14° Ed. WOLTERS KLUWER. 2019
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	Ross. wojciech Pawlina. Histología Texto y Atlas correlación con biología molecular 8°Ed. WOLTERS KLUWER. 2020
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	JUNQUEIRA, L.C. Histología Básica. 12° Ed. Medica Panamericana ,2015
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	Kierszenbaum, A.L. Histología y biología celular + StudentConsult 4 ed. © 2016 R 2016
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	GARTNER, Leslie. Histología: texto y atlas a color cuarta edición Barcelona. ELSEVIER, 2017.
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	Silverthorn D. Fisiología Humana un enfoque integrado Buenos Aires . 8° Ed. Panamericana 2019.
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	ROBBINS R, Manual de Patología estructural y funcional. Madrid. 10° Edición Editorial ELSEVIER 2021.
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	Williams. CUNNINGHAM. Obstetricia 25° Editorial MCGRAW HILL ESPAÑA. 2019
Externo	Sistema Bibliotecas Unisimon	No	Remohi J. Manual Práctico De Esterilidad Y Reproducción Humana. 5°edi. Medica Panamericana 201.
Externo	Base de datos - Unisimon	Si	disponible en http://www.medigraphic.com/pdfs/medlab/myl-2008/myl087-8b.pdf
Externo	Base de datos - Unisimon	Si	http://revzoiomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/702
Externo	Internet	Si	https://es.slideshare.net/DrEmmerik/embriologa-anomalias-de-implantación
Externo	Base de datos - Unisimon	Si	http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462011000300010
Externo	Base de datos - Unisimon	Si	http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462011000300010
Externo	Internet	Si	studenconsilt.onkling.com/redeem libro electrónico atlas de histología.
Externo	Base de datos - Unisimon	Si	https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/alergia/vol-122/alergia12203-alteraciones1/
Interno	Otros	No	Guía de laboratorio diseñada por el docente.
Externo	Internet	Si	https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	- Presentación del curso, formas de evaluación, presentación del programa Generalidades de la Embriología. Importancia clínica. Farmacovigilancia y Teratogénesis. - Laboratorio de Histoembriología. Introducción a la Histología. Técnicas Histológicas básicas manejo del microscopio.	3 T	- Conferencia - Laboratorio	- Aula de Clases - Laboratorios
2	- Aparato reproductor masculino y femenino. Generalidades anatomía y fisiología. Bases moleculares de la herencia. Ciclo Celular, Mitosis y Meiosis. - Gametogénesis: Espermatogénesis y ovogénesis. Mecanismos morfogenéticos básicos celulares del desarrollo embrionario.: Inducción, Diferenciación, crecimiento, Migración y apoptosis. - Laboratorio de ovogénesis. Observación de Ovario maduro: Folículos ováricos, trompa uterina, Útero y vagina.	3 T	- Seminario - Mapa Conceptual - Laboratorio	- Aula de Clases - Laboratorios - Biblioteca
		2 P		
3	- Ciclos Sexuales Femeninos: Ciclo Ovárico y Ciclo Endometrial. Transporte, Maduración y Viabilidad de los Gametos. Correlación Clínica: Anovulación - Ciclos Menstruales anovulatorios. - Fecundación, Segmentación y Formación del Blastocisto. (Primera Semana del Desarrollo) Correlación Clínica: Preselección del Sexo embrionario, técnicas de reproducción asistida, Cigotos anormales (mosaicos), Diagnóstico Pre-implantación, Embriones anormales y abortos espontáneos. - TALLER: Métodos de Planificación Familiar. Debate sobre los diferentes métodos y el aumento de la población en países en vía de desarrollo. Documento OMS 2018. - Laboratorio de Observación Placa de Testículo: (Espermatogénesis). Observación Placa de Epidídimo: (Transporte y Maduración de Gametos) Observación Placa de Próstata: (Eyaculado: Semen) Observación Placa de Pene. (Aparato Reproductor Masculino)	3 T	- Conferencia - Flujograma - Taller - Laboratorio	- Aula de Clases - Laboratorios
		2 P		

4	- Segunda Semana del Desarrollo: Disco germinativo Bilaminar. Correlación Clínica: Prueba de Embarazo. Inhibición de la Implantación. - Tercera Semana del Desarrollo: Disco germinativo Trilaminar. Generalidades del desarrollo Embriológico y Fetal. Correlación Clínica: Teratogénesis asociada con la Gastrulación. Tumores asociados a la Gastrulación. - Laboratorio Observación Placa de Placenta. Observación del citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, vellosidades coriónicas. Observación Placa de Cordón Umbilical. Tejido conectivo mucoso, arterias y vena umbilical. - Plegamiento y derivados de las capas embrionarias. Placenta y Cordón umbilical y líquido amniótico TALLER: Correlación Clínica: Embarazo Ectópico y Mola Hidatiforme vs Coriocarcinoma	3 T	- Conferencia - Cuadro Descriptivo - Laboratorio	- Aula de Clases - Laboratorios
		2 P	Taller	
5	- Tejido Epitelial y Glándulas. Correlación Clínica: Síndrome de Discinesia Ciliar Primaria o Síndrome de Kartagener. Elaboración de mapas conceptual sobre tejidos epiteliales. Programa Cmap- tools - Tejido Conectivo. Correlación Clínica: Síndrome de Marfan. Elaboración de mapas conceptual sobre tejidos conectivos. Programa Cmap- tools - Observación de Tejidos Epiteliales: T.E. Simple plano (Endotelio: Arteria) T.E. Simple cúbico(Glándula Tiroides) T.E. Simple cilíndrico (Estómago) T.E. Estratificado plano no queratinizado (Vagina) T.E.	3 T	- Mentefactos - Taller - Laboratorio	- Aula de Clases - Aula de Clases - Aula de Clases
		2 P		
6	- Estratificado plano queratinizado (Piel Gruesa) T.E. Estratificado Cúbico (Piel Delgada) Glándulas Sudoríparas) T.E. de transición (Urotelio: Vejiga) T.E. Pseudoestratificado (Epidídimo y Tráquea) - TALLER: Histofisiopatología del Hueso: Raquitismo, Acromegalia, Osteoporosis. - Laboratorio Observación de Tejidos Conectivos: T.C Laxo o Areolar (Piel Gruesa: Dermis Papilar) T.C Denso Irregular (Piel Gruesa: Dermis Reticular) T.C Denso Regular (Tendón) T.C Reticular y Adiposo. (Tejido Adiposo) T.C Embrionario (Cordón Umbilical) T.C Cartílago Hialino (Tráquea) T.C Cartílago Elástico (Laringe) T.C Hueso Compacto. T.C Hueso Esponjoso - Cartílago (Histología y Embriología) Correlación Clínica: Craneosinostosis. Anomalías congénitas. - Hueso. (Histología y Embriología) Correlación Clínica: Osteogénesis Imperfecta. Anomalías congénitas.	3 T	- Club de revistas - Conferencia - Laboratorio	- Aula de Clases - Sala Multimedia - Laboratorios
		2 P		
7	- Tejido Muscular: Embriología. Correlación Clínica Distrofia Muscular de Duchenne. Tejido Muscular: Histología. Correlación Clínica: Miastenia Grave. - Laboratorio Observación de Tejidos Musculares: T.M Estriado Esquelético.(Lengua) T.M Estriado Cardíaco.(Corazón: Miocardio) T.M Liso (Intestino Delgado) - Sangre y hemopoyesis. Correlación Clínica: Anemia de Células Falciformes.	3 T	- Laboratorio - Conferencia - Taller - Estudio de casos	- Laboratorios - Aula de Clases - Aula de Clases - Aula de Clases
		2 P		

	- Hemograma. Correlación Clínica: Aplasia Medular - TALLER: Trasplante de Médula Ósea. Célula Madre Embrionaria vs Célula Madre Adulta.			
8	- Período Fetal. De la Novena semana al Nacimiento. Mediciones fetales, Fechas probables de Parto. Anexos Fetales: Placenta, Amnios, Cordón Umbilical. Amniocentesis. Cambios morfofuncionales del feto por semanas. PRIMER PARCIAL PRÁCTICO PRIMER PARCIAL TEÓRICO	3 T	- Taller - Cuadro Descriptivo	- Aula de Clases - Laboratorios
		2 P	Exámenes	
9	- Embarazo Múltiple. Errores de la Morfogenésis y Diagnóstico Prenatal. Fisiología Materna Durante el Embarazo. Nacimiento y el Recién Nacido. Correlación Clínica: Alteraciones obstétricas y Materno-Fetal. - Laboratorio Observación de Tejido Nervioso: Placa de Nervio Periférico. (SNP) Placa de Cerebro. (SNC) Placa de Cerebelo. (SNC) Placa de Médula Espinal. (SNC) Placa de Intestino Delgado. (SNA: Plexo Mientéricos de Auerbach y Meissner)	3 T	Phillips 6:6	Aula de Clases
		2 P	Laboratorio	Laboratorios
10	- Desarrollo Embrionario del SNC: Neuralización, Tubo Neural, Neuróporos, Histogénesis de las Células Nerviosas. Correlación Clínica: Epilepsia. Desarrollo Embrionario del SNC: Encéfalo, Vesículas Cerebrales, Médula Espinal Meninges, Líquido cefalorraquídeo., Derivados de las Células de la Cresta Neural. Correlación Clínica: Anomalías Congénitas del SNC. - Tejido Nervioso: Características Histológicas Generales, Neuronas, Células Neurogliales, Sinapsis. Nervios Periféricos: Características, Revestimientos y Clasificación. Sistema Nervioso Motor Somático y Autónomo. Ganglios. SNC: Características Histológicas: Cerebro, Cerebelo, Medula Espinal, Meninges, Plexo Coroideo. Correlación Clínica: Enfermedad de Huntington. Mapa conceptual tejidos Nerviosos. Programa Cmap- tools - Desarrollo Embrionario del Sistema Cardiovascular (Parte 1): Desarrollo del Corazón y Vasos Sanguíneos. Tubo Cardíaco, Asa Cardíaca, Plegamiento, Tabicamiento. Vasculogénesis y Angiogénesis. Circulación Fetal y Neonatal. Principales derivados definitivos del Corazón y de los grandes vasos. Correlación Clínica: Anomalías Congénitas Sistema Cardiovascular. - Laboratorio Observación de Sistema Cardiovascular: Placa de Corazón. Placa de Arteria. Placa de Vena. Placa de Cuerpo Uterino. (Arteriolas, Vénulas, Capilares)	3 T	- Conferencia - Mentefactos - Taller	- Aula de Clases - Laboratorios
		2 P	Laboratorio	
	Desarrollo Embrionario del Sistema Cardiovascular (Parte 2): Desarrollo del Corazón y Vasos Sanguíneos. Tubo Cardíaco, Asa Cardíaca, Plegamiento, Tabicamiento. Vasculogénesis y Angiogénesis. Circulación Fetal y Neonatal. Principales derivados definitivos del Corazón y de los grandes vasos. Correlación Clínica: Anomalías Congénitas	3 T	- Conferencia - Taller	Aula de Clases

11	Sistema Cardiovascular. - Laboratorio Observación de Sistema Respiratorio: Placa de Laringe. Placa de Tráquea. Placa de Pulmón. (Árbol Bronquial, Conductos alveolares, Sacos alveolares, Alveolos y Pleura) - Sistema Cardiovascular: Características Generales. Vasos Sanguíneos: Estructura General, Túnicas, Arterias, Venas y Capilares. Clasificación y Funciones. Corazón Estructura General y Capas. Correlación Clínica: Aterosclerosis y Arteriosclerosis. Hipertensión Arterial. Elaboración de mapas conceptual sobre formación del corazón. Programa Cmap-tools. Flujograma integrador.	2 P	Laboratorio	Laboratorios
12	- Desarrollo Embrionario del Sistema Respiratorio: Desarrollo de las cavidades nasales y senos paranasales (Aparato Faríngeo). Primordio Respiratorio, Desarrollo: Laringe, Tráquea, Bronquios y Pulmones. Maduración Pulmonar. Tránsito a la vida extrauterina. Correlación Clínica: Enfermedad de la Membrana Hialina. Anomalías Congénitas - Sistema Respiratorio: Características Histológicas Generales, División (Porción Conductora y Respiratoria), Cavidad Nasal, Senos Paranasales, Nasofaringe, Laringe, Tráquea, Árbol Bronquial, Alveolos, Pulmones y Pleura. Correlación Clínica: ASMA y EPOC. Elaboración de mapas conceptual sobre sistema respiratorio histologías y embriología. Programa Cmap- tools	3 T	- Seminario - Phillips 6:6 - Laboratorio	- Aula de Clases - Laboratorios
		2 P		
13	- Desarrollo Embrionario del Sistema Digestivo: Desarrollo de los Labios, Lengua, Dientes y Paladar. (Aparato Faríngeo). Correlación Clínica: Labio Leporino y Paladar Hendido - Anomalías Congénitas - Laboratorio Observación de Sistema Digestivo: Cavidad Bucal: Placa de Lengua de Punta. Placa de Lengua Posterior. Placa de DienteSistema Digestivo: Cavidad Bucal (Mucosa bucal generalidades, labios, dientes, Lengua y papilas linguales. Correlación Clínica: Fisiopatología Sentido del Gusto. Desarrollo Embrionario del Sistema Digestivo: Intestino Primordial, Intestino Anterior, Intestino Medio e Intestino Posterior. Derivados Correlación Clínica: Anomalías Congénitas - TALLER: Trastornos Gastrointestinales - Laboratorio Observación de Sistema Digestivo: Tubo Digestivo: Placa de Esófago. Placa de Estómago. Placa de Intestino Delgado. Placa de Intestino Grueso Placa de Apéndice Cecal.	3 T	- Seminario - Taller - Laboratorio	- Aula de Clases - Laboratorios
		2 P		
14	SEGUNDO PARCIAL TEÓRICO	3 T	- Examen - Laboratorio	- Aula de Clases - Laboratorios
	SEGUNDO PARCIAL PRÁCTICO	2 P		
15	Sistema Digestivo Histología: Conducto Alimentario: Estructura General. Capas Histológicas Esófago, Estómago, Intestino Delgado, Intestino Grueso, Recto y Conducto anal. Correlación Clínica: Enfermedad Acido péptica. Elaboración de mapas conceptual sobre sistema digestivo histología y embriología. Programa Cmap- tools		- Conferencia - Cuadro Descriptivo	- Aula de Clases - Laboratorios

	Sistema Digestivo Histología y Embriología: Glándulas Anexas: Glándulas Salivales Mayores, Páncreas (Exocrino), Hígado y Vesícula Biliar Correlación Clínica: Insuficiencia Hepática. (Cirrosis)			
16	- REVISION DE NOTAS DEL SEGUNDO PARCIAL. - Desarrollo Embrionario del Sistema Urinario: (PARTE1) Cresta o Seno Urogenital. Desarrollo del Aparato Urinario: Riñones (Pronefros, Mesonefros y Metanefros), Uréteres, Vejiga Urinaria, Uretra Correlación Clínica: Anomalías Congénitas Desarrollo Embrionario del Sistema Urinario: (PARTE 2) Cresta o Seno Urogenital. Desarrollo del Aparato Urinario: Riñones (Pronefros, Mesonefros y Metanefros), Uréteres, Vejiga Urinaria, Uretra Correlación Clínica: Anomalías Congénitas - Laboratorio Observación de Sistema Digestivo: Glándulas Anexas: Glándula Parótida. Glándula Submaxilar. Glándula Sublingual. Placa de Páncreas. Placa de Hígado.	3 T	- Taller - Conferencia	- Aula de Clases - Laboratorios
		2 P	Laboratorio	
17	- Sistema Urinario Histología: Riñón, Túbulos Uriníferos (Nefrona y Túbulos Colectores), Generalidades de Fisiología Renal. Conductos Excretorios (Cálices, Uréter, Vejiga Urinaria y Uretra) Correlación Clínica: Insuficiencia Renal. - Desarrollo Embrionario del Sistema Genital: Desarrollo del Aparato Genital Desarrollo de las Gónadas (Gónadas indiferenciadas, Células Germinales Primitivas, Determinación del Sexo) Desarrollo de los Conductos y Glándulas Genitales. Desarrollo de los Genitales Externos. Correlación Clínica: Anomalías Congénitas - TALLER: Hermafroditismo. - Laboratorio Observación de Sistema Renal: Placa de Riñón. Placa de Uréter. Placa de Vejiga.	3 T	Pregunta Socrática	Aula de Clases
		2 P	- Seminario - Laboratorio	Laboratorios
18	- Desarrollo Embrionario e Histología del Sistema Endocrino: (Parte 1) Generalidades. Hormonas. Eje Hipotálamo, Hipófisis. Glándula Hipófisis, Glándula Tiroides, Glándula Paratiroides, Glándula Suprarrenal, Glándula Pineal, Páncreas (Endocrino Islote de Langerhans) Correlación Clínica: Hipotiroidismo e Hipertiroidismo. - Desarrollo Embrionario e Histología del Sistema Endocrino: (Parte 2) Generalidades. Hormonas. Eje Hipotálamo, Hipófisis. Glándula Hipófisis, Glándula Tiroides, Glándula Paratiroides, Glándula Suprarrenal, Glándula Pineal, Páncreas (Endocrino Islote de Langerhans) Correlación Clínica: Hipotiroidismo e Hipertiroidismo - Laboratorio Observación de Sistema Endocrino: Placa de Glándula Hipófisis. Placa de Glándula Tiroides. Placa de Glándula Suprarrenal. Placa de Páncreas.	3 T	<u>Seminario</u>	Aula de Clases
		2 T	- Mapa Conceptual - Laboratorio	Laboratorios

19	Desarrollo Embrionario e Histología del Sistema Inmunitario: Generalidades, Inmunógenos, Antígenos, Anticuerpos (Inmunoglobulinas). Respuesta Inmunitaria Primaria vs. Respuesta Inmunitaria Secundaria. Tolerancia Inmunitaria. Células del Sistema Inmune. Órganos Linfoides: Primarios y Secundarios. Tejido Linfoide Asociado a las Mucosas. Correlación Clínica: Síndrome de Di George - Síndrome Inmunodeficiencia Combinada Grave	3 T	Conferencia	Aula de Clases
	- Desarrollo Embrionario e Histología del Sistema Inmunitario Generalidades, Inmunógenos, Antígenos, Anticuerpos (Inmunoglobulinas). Respuesta Inmunitaria Primaria vs. Respuesta Inmunitaria Secundaria. Tolerancia Inmunitaria. Células del Sistema Inmune. Órganos Linfoides: Primarios y Secundarios. Tejido Linfoide Asociado a las Mucosas. Correlación Clínica: Síndrome de Di George - Síndrome Inmunodeficiencia Combinada Grave - Laboratorio Observación del Órganos linfoides Corte Histológico de Timo, Bazo., Ganglio Linfático., Amígdalas. Y Apéndice.Vermiforme	2 T	Laboratorio	Laboratorios
20	EXÁMEN FINAL TEÓRICO EXÁMEN FINAL PRÁCTICO ALBUMES Y GALERIA FINAL DE HISTOEMBRIOLOGIA REVISIÓN NOTAS EXAMEN FINAL	3 T	Taller	Aula de Clases
		2P	Laboratorio	Laboratorios